

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 07

入门级

时间：2026 年 8 月 7 日 08:30 ~ 12:00

题目名称	档案标签	连续补给线	失联的驿站	展架校准
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	archive	supply	station	pieces
可执行文件名	archive	supply	station	pieces
输入文件名	archive.in	supply.in	station.in	pieces.in
输出文件名	archive.out	supply.out	station.out	pieces.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	64 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	archive.cpp	supply.cpp	station.cpp	pieces.cpp
-----------	-------------	------------	-------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. main 函数的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比对，行末空格及文末换行不影响判断。
4. 每道题的程序文件、输入文件和输出文件名以题目首页表格为准。
5. 本卷每题均为 100 分，每题包含 25 个等分测试点。
6. 程序可使用的栈空间和内存空间与题目给出的限制一致。
7. 禁止在源代码中改变编译器参数或使用影响公平性的方式。
8. 本卷不提供额外的样例文件与测试数据文件。
9. 评测环境采用 NOI Linux，编译器版本以考试公布版本为准。

档案标签 (archive)

【题目描述】

旧档案馆正在把一批设备标签录入新系统。标签在多年使用后混入了数字和下划线，英文字母的大小写也不统一。

新系统只保留英文字母，并将所有字母转换为小写。为了方便检索，保留下来的字母还要按字典序从小到大排列。

给定一个长度为 n 的标签字符串 s ，请依次删除所有不是英文字母的字符，将大写字母转换为小写字母，再将剩余字母按从小到大的顺序排列，并统计整理后出现了多少种不同的字母。

如果没有保留下任何字母，第一行输出 `EMPTY`，第二行输出 `0`。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n ，表示标签长度。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 s 。

【输出格式】

第一行输出整理后的标签；若没有保留字母，输出 `EMPTY`。

第二行输出整理后不同字母的种数。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 Ab3_cA
```

【样例 1 输出】

```
1 aabc
2 3
```

【样例 1 解释】

保留的字母为 `A`、`b`、`c`、`A`，转换为小写并排序后得到 `aabc`，共有 `a`、`b`、`c` 三种字母。

【样例 2 输入】

```
1 6
2 9_Zz_0
```

【样例 2 输出】

```
1 zz
2 1
```

【样例 3 输入】

```
1 6
2 123__
```

【样例 3 输出】

```
1 EMPTY
2 0
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；s 只包含数字、大小写英文字母和下划线；s 的实际长度等于 n。

测试点	n 的范围	特殊性质
1-5	$n \leq 20$	无
6-10	$n \leq 500$	无
11-15	$n \leq 2 \times 10^5$	随机混合字符
16-20	$n \leq 2 \times 10^5$	大量重复字符
21-25	$n = 2 \times 10^5$	无

- 性质 A：字符串中所有字符均为英文字母。
- 性质 B：转换为小写后，各个英文字母至多出现一次。
- 性质 C：所有保留下来的字母均相同。

连续补给线（supply）

【题目描述】

一支巡逻队需要沿着一条固定路线补充物资。路线被分成 n 个连续路段，第 i 个路段能够收集 a_i 单位物资。为了减少停留时间，巡逻队希望只经过一段连续的路段，并让这段路段收集到的物资不少于任务要求。

给定一个由 n 个非负整数构成的序列 a 和目标值 x 。请找到一段连续区间 $[l, r]$ ，满足：

$$a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r \geq x$$

在所有满足要求的区间中，输出最短区间包含的元素个数。若不存在满足要求的区间，输出 -1 。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, x 。

第二行输入 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示满足要求的最短连续区间长度；若不存在则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 6 7
2 2 3 1 2 4 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

区间 $[5, 6]$ 的物资总量为 $4+3=7$ ，长度为 2 。不存在长度为 1 的可行区间。

【样例 2 输入】

```
1 5 9
2 9 0 0 0 0
```

【样例 2 输出】

```
1 1
```

【样例 3 输入】

```
1 4 20
2 2 3 4 5
```

【样例 3 输出】

```
1 -1
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ； $0 \leq a_i \leq 10^9$ ； $1 \leq x \leq 10^{14}$ 。

测试点	n 的范围	特殊性质
1-5	$n \leq 30$	无
6-10	$n \leq 2000$	所有 $a_i > 0$
11-15	$n \leq 2 \times 10^5$	数组中含有大量 0
16-20	$n \leq 2 \times 10^5$	答案处于边界位置或无解
21-25	$n = 2 \times 10^5$	无

- 性质 A：所有 a_i 相同。
- 性质 B：所有 $a_i > 0$ 。
- 性质 C：保证存在满足要求的区间。

失联的驿站（station）

【题目描述】

山地通信系统中有 n 个驿站。暴雨过后，维护队会逐条恢复驿站之间的双向道路。道路一旦恢复，之后不会再次中断。维护中心会在若干时刻询问：当前所有驿站被分成了多少个互相无法到达的区域？

初始时没有任何道路，每个驿站单独构成一个连通区域。接下来有 m 次操作：

- 1 $u\ v$ ：恢复驿站 u 与驿站 v 之间的一条双向道路；
- 2：询问当前连通区域的数量。

道路可能重复恢复，也可能出现 $u=v$ 的情况。这两种操作都不会额外减少连通区域数量。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, m 。

接下来 m 行，每行表示一次操作。输入保证至少出现一次询问操作。

【输出格式】

对于每次询问操作，输出一行一个整数，表示当前连通区域数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 7
2 2
3 1 1 2
4 1 2 3
5 2
6 1 1 3
7 1 4 5
8 2
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 3
3 2
```

【样例 1 解释】

恢复道路 1-2 和 2-3 后，驿站 $\{1, 2, 3\}$ 连通，另外两个驿站各自独立。重复连接已经连通的 1 和 3 不会改变答案。

【样例 2 输入】

```
1 3 5
2 1 1 1
3 2
4 1 1 2
5 1 1 2
6 2
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 2
```

【样例 3 输入】

```
1 4 4
2 1 1 2
3 1 3 4
4 1 2 3
5 2
```

【样例 3 输出】

```
1 1
```

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据： $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ； $1 \leq u, v \leq n$ 。

测试点	n, m 的范围	特殊性质
1-5	$n, m \leq 20$	无重复道路、无自环
6-10	$n, m \leq 2000$	道路主要构成链或星形
11-15	$n, m \leq 2 \times 10^5$	询问次数较少
16-20	$n, m \leq 2 \times 10^5$	含重复道路和自环
21-25	$n, m = 2 \times 10^5$	无

- 性质 A：所有有效道路始终构成森林。
- 性质 B：没有重复道路和自环。
- 性质 C：所有恢复道路操作都在所有询问操作之前。

展架校准 (pieces)

【题目描述】

展览馆准备使用一批木片搭建悬挂展架。工坊中共有 n 块木片，按输入顺序编号为 1 到 n ，第 i 块木片的长度为 a_i 。一个展架至少需要两块木片。

选好木片后，系统会按照下面的规则自动确定其中一块木片作为主梁：

- 1. 长度最大的木片优先成为主梁；
- 2. 如果长度最大的木片不止一块，则编号最大的那块成为主梁。

除主梁以外，其余被选木片都作为配重木片。设主梁长度为 M ，所有配重木片的长度之和为 S 。校准条件为：

$$|S - M| \leq D$$

当且仅当上式成立时，这个展架能够通过校准。

求有多少种不同的木片选择方案能够通过校准。木片编号不同就视为不同木片，即使它们的长度相同。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, D 。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示能够通过校准的选择方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

【样例 1 输入】

1	3 0
2	1 2 3

【样例 1 输出】

1	1
---	---

【样例 1 解释】

- 选择三块木片时，长度为 3 的木片是主梁，另外两块木片的长度和也是 3。任意只选择两块木片的方案都不能通过校准。

【样例 2 输入】

```
1 4 1
2 2 2 2
```

【样例 2 输出】

```
1 6
```

【样例 2 解释】

任意选择两块木片时，另一块木片的长度和主梁长度相同。选择三块或四块时，配重总长与主梁长度之差大于 1。

【样例 3 输入】

```
1 4 2
2 1 1 3 5
```

【样例 3 输出】

```
1 8
```

【样例 3 解释】

选择编号 1、3、4 的木片时，长度为 5 的木片是主梁，配重总长为 4，二者长度差为 1，不超过 $D = 2$ 。所有方案中共有 8 种能够通过校准。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据： $2 \leq n \leq 2000$ ； $0 \leq D \leq 2000$ ； $1 \leq a_i \leq 2000$ ；内存限制为 64 MB。

测试点	n 的范围	a_i, D 的范围	特殊性质
1-5	$n \leq 15$	不超过 30	无
6-10	$n \leq 100$	不超过 300	无
11-15	$n \leq 500$	不超过 1000	无
16-20	$n \leq 2000$	不超过 2000	无
21-25	$n = 2000$	不超过 2000	无

- 性质 A：所有 a_i 相同。
- 性质 B：所有 a_i 两两不同。
- 性质 C： $D = 0$ 。